

KT AIVLE School

2차 미니프로젝트

4조
박지원 김성빈
이상은 최현우 한준수

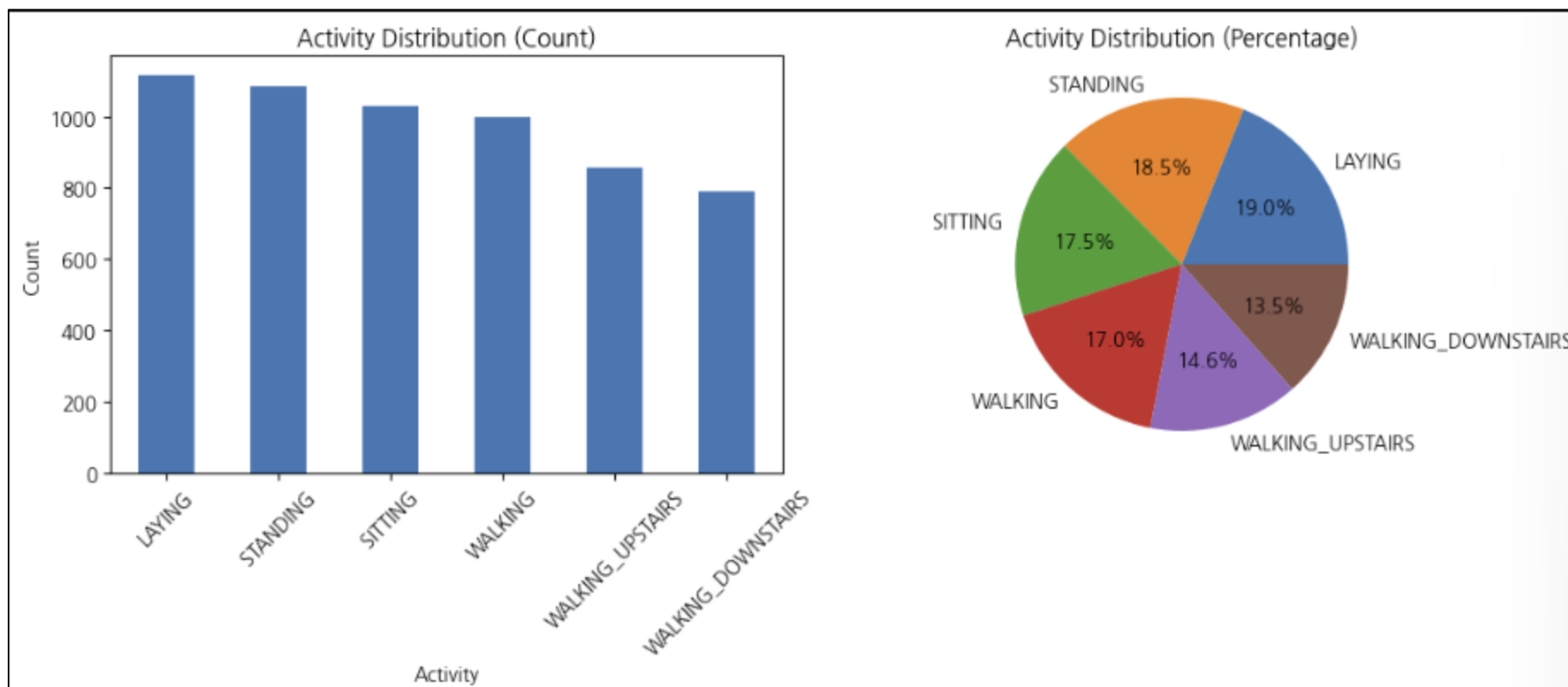
데이터 분석

주어진 데이터의 구성 및 분포를 직접 확인 해 보고 분류 문제 해결에 유의미한 feature 및 label 변수를 탐색적으로 분석한다.

- 기본 정보 확인하기
 - 동적 VS 정적 활동 비교하기
 - 6가지 활동별 특징 분석하기
 - 6가지 활동별에 따른 특징의 공통점 차이점 비교하기
-

데이터 분석

데이터 소개



데이터 분석

```
Sensor 종류:
sensor
fBodyGyro          79
fBodyAccJerk       79
fBodyAcc           79
tBodyAcc           40
tGravityAcc        40
tBodyAccJerk       40
tBodyGyroJerk      40
tBodyGyro          40
tGravityAccMag     13
tBodyAccMag        13
tBodyGyroJerkMag   13
tBodyGyroMag       13
tBodyAccJerkMag    13
fBodyAccMag        13
fBodyBodyAccJerkMag 13
fBodyBodyGyroMag   13
fBodyBodyGyroJerkMag 13
angle              7
Name: count, dtype: int64
```

센서 타입 (sensor)

- tBodyAcc: 신체 가속도 (시간 도메인)
- tGravityAcc: 중력 가속도
- tBodyGyro: 자이로스코프 (회전)
- fBodyAcc: 주파수 도메인 신체 가속도 등
총 17개 센서 타입

데이터 분석

```
Aggregation 종류:
agg
bandsEnergy()      126
arCoeff()           60
std()               33
mad()               33
max()               33
energy()            33
min()               33
entropy()           33
iqr()               33
mean()              33
sma()               17
correlation()       15
kurtosis()           13
meanFreq()          13
skewness()           13
maxInds             13
arCoeff()4           5
arCoeff()2           5
arCoeff()3           5
arCoeff()1           5
tBodyAccMean         1
tBodyAccJerkMean     1
tBodyGyroMean         1
tBodyGyroJerkMean    1
X                     1
Y                     1
Z                     1
Name: count, dtype: int64

총 Aggregation 종류: 27개
```

통계 함수 (agg)

- mean(): 평균값
- std(): 표준편차
- energy(): 에너지
- entropy(): 엔트로피 등 13개 함수

데이터 분석

```
Axis 종류:  
axis  
X          76  
Y          76  
Z          76  
gravityMean 6  
X,2        5  
..  
17,32.2    2  
49,64.2    2  
1,24.2     2  
25,48.2    2  
gravity     1  
Name: count, Length: 62, dtype: int64  
  
총 Axis 종류: 62개
```

축 (axis)

- X, Y, Z 3축

- magnitude (크기)

데이터 분석

[Random Forest 설명]

```

1 #생성
2 model = RandomForestClassifier()
3
4 #학습
5 model.fit(x_train, y_train)
6 pred = model.predict(x_val)
7
8 #평가
9 print('accuracy :', accuracy_score(y_val, pred))
10 print('='*60)
11 print(confusion_matrix(y_val, pred))
12 print('='*60)
13 print(classification_report(y_val, pred))

```

accuracy : 0.9671388101983003

```

[[323  0  0  0  0  0]
 [  0 289 27  0  0  1]
 [  0  14 305  0  0  0]
 [  0  0  0 284  5  1]
 [  0  0  0  6 225  2]
 [  0  0  0  0  2 281]]

```

	precision	recall	f1-score	support
LAYING	1.00	1.00	1.00	323
SITTING	0.95	0.91	0.93	317
STANDING	0.92	0.96	0.94	319
WALKING	0.98	0.98	0.98	290
WALKING_DOWNSTAIRS	0.97	0.97	0.97	233
WALKING_UPSTAIRS	0.99	0.99	0.99	283
accuracy			0.97	1765
macro avg	0.97	0.97	0.97	1765
weighted avg	0.97	0.97	0.97	1765

[Top 10 그래프 표시]

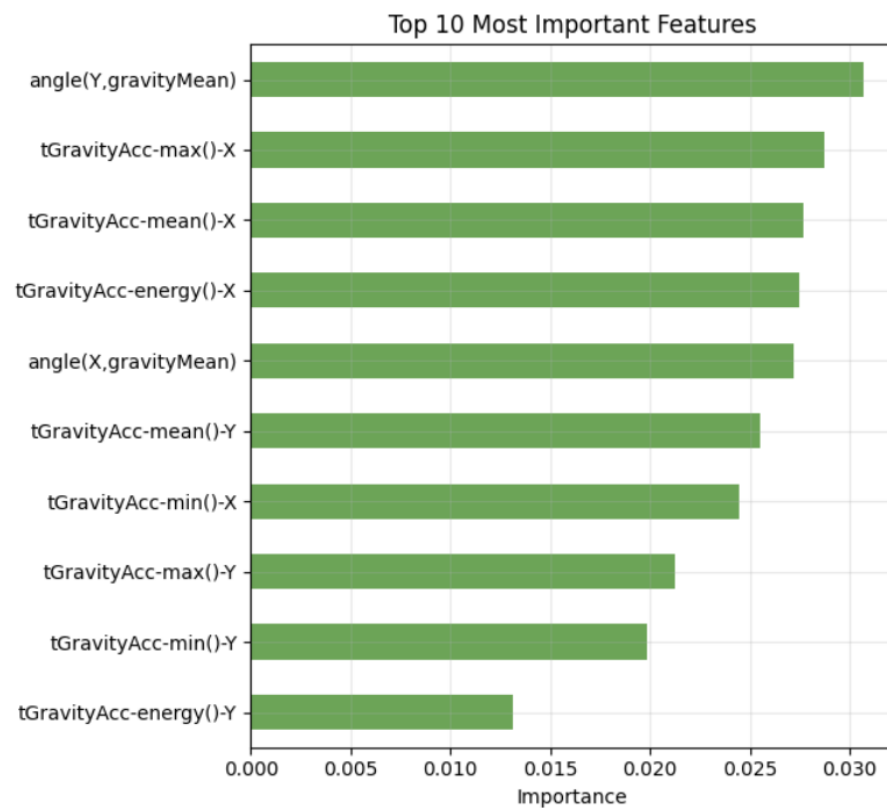
상위 10개 중요 변수:

	feature_name	feature_importance
0	angle(X,gravityMean)	0.034507
1	tGravityAcc-max()-X	0.033010
2	tGravityAcc-mean()-X	0.029810
3	tGravityAcc-mean()-Y	0.028994
4	tGravityAcc-energy()-X	0.028910
5	tGravityAcc-min()-Y	0.027990
6	tGravityAcc-max()-Y	0.022829
7	angle(Y,gravityMean)	0.021708
8	tGravityAcc-min()-X	0.018339
9	tGravityAcc-energy()-Y	0.017277

[주목할 점]

- Y축(수직 방향) 특징이 많음
- 중력 가속도 (tGravityAcc)가 매우 중요함
- energy(), max(), min() 같은 극 값 통계가 많이 나타남

데이터 분석

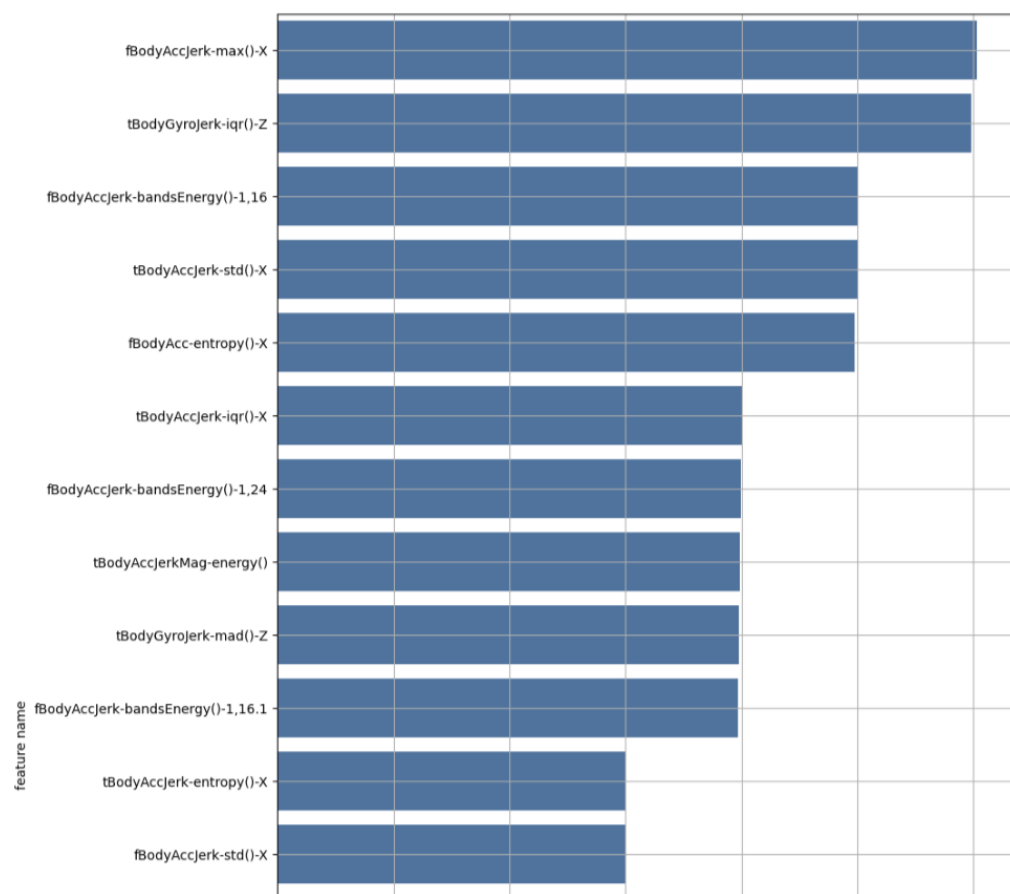


상위 Top 10 변수 중요도

- 전반적으로 중력 가속도(X, Y축) 특징이 대부분을 차지함
- 움직임의 강도가 행동 분류에 가장 중요한 역할을 하고 있음

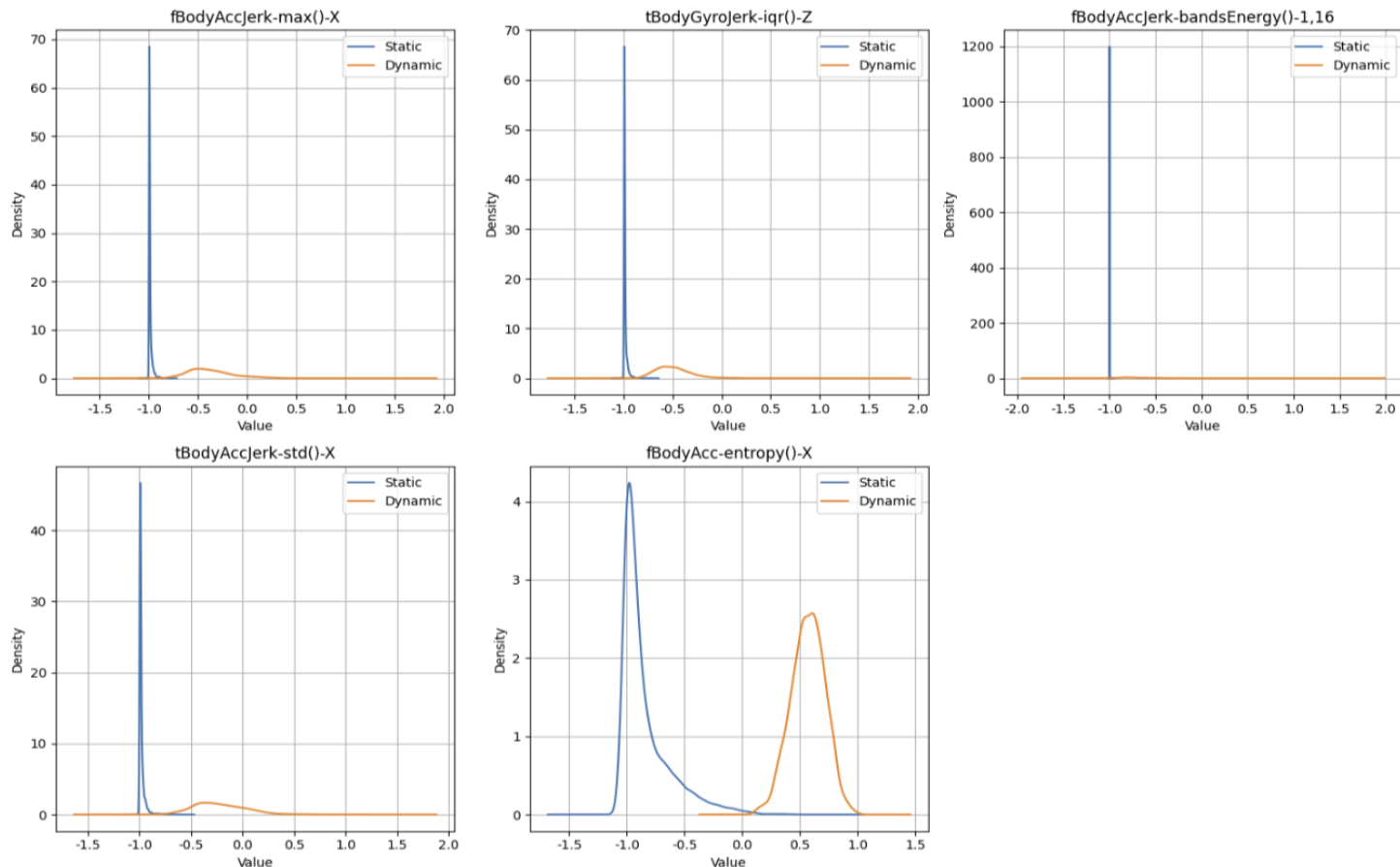
데이터 분석

- 정적 :
STANDING,
SITTING,
LAYING
- 동적 :
WALKIN,
WALKING_UPSTAIRS,
WALKING_DOWNSTAIRS



정적/동적 구분을 위한 변수의 중요도

데이터 분석



중요도를 기반으로 정적, 동적 동작이 특정 특징에
다른 분포를 가짐을 볼 수 있는 그래프

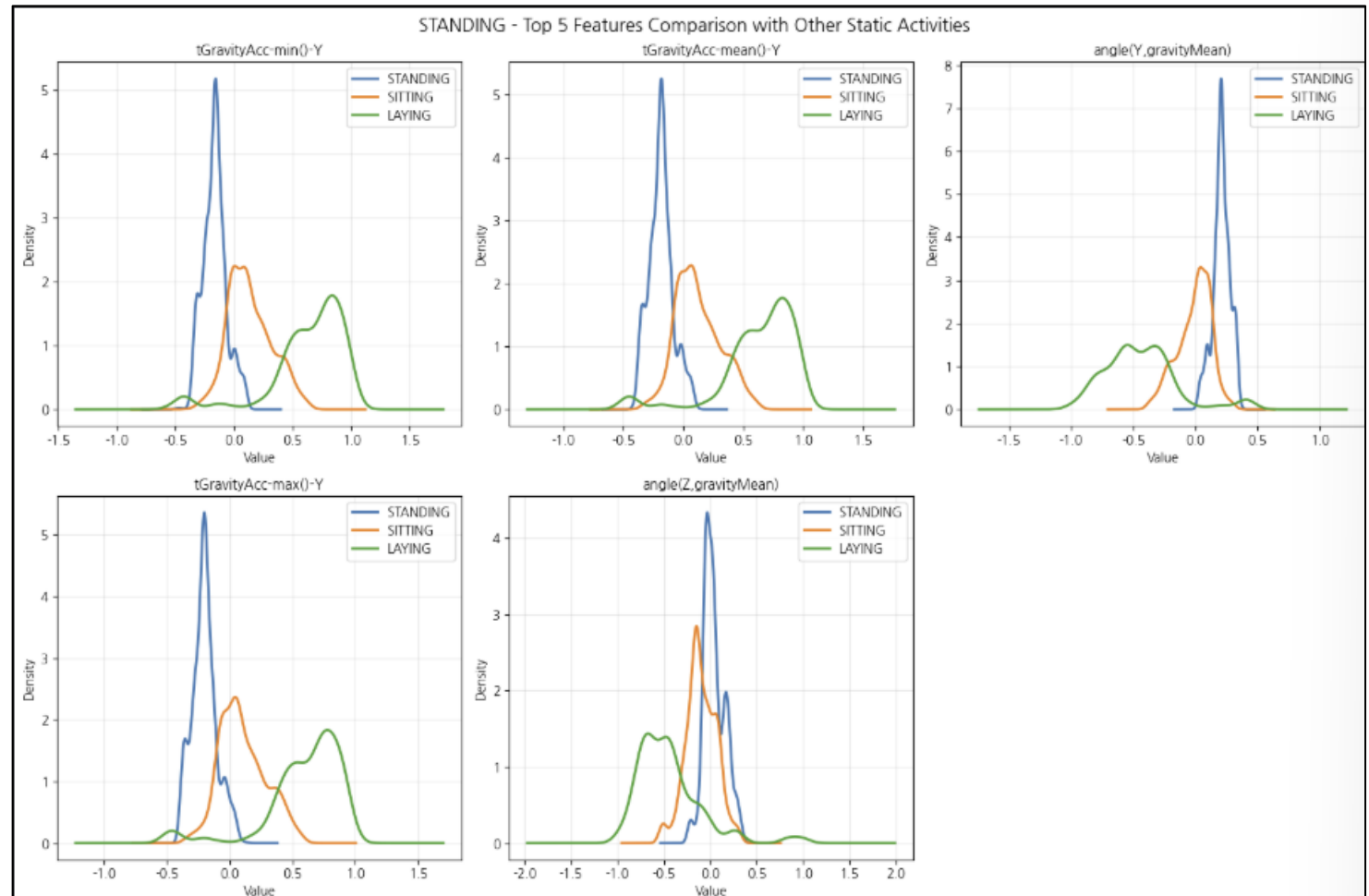
데이터 분석

Standing

tBodyAcc-std()-Y
(신체 가속도 Y축 표준편차)

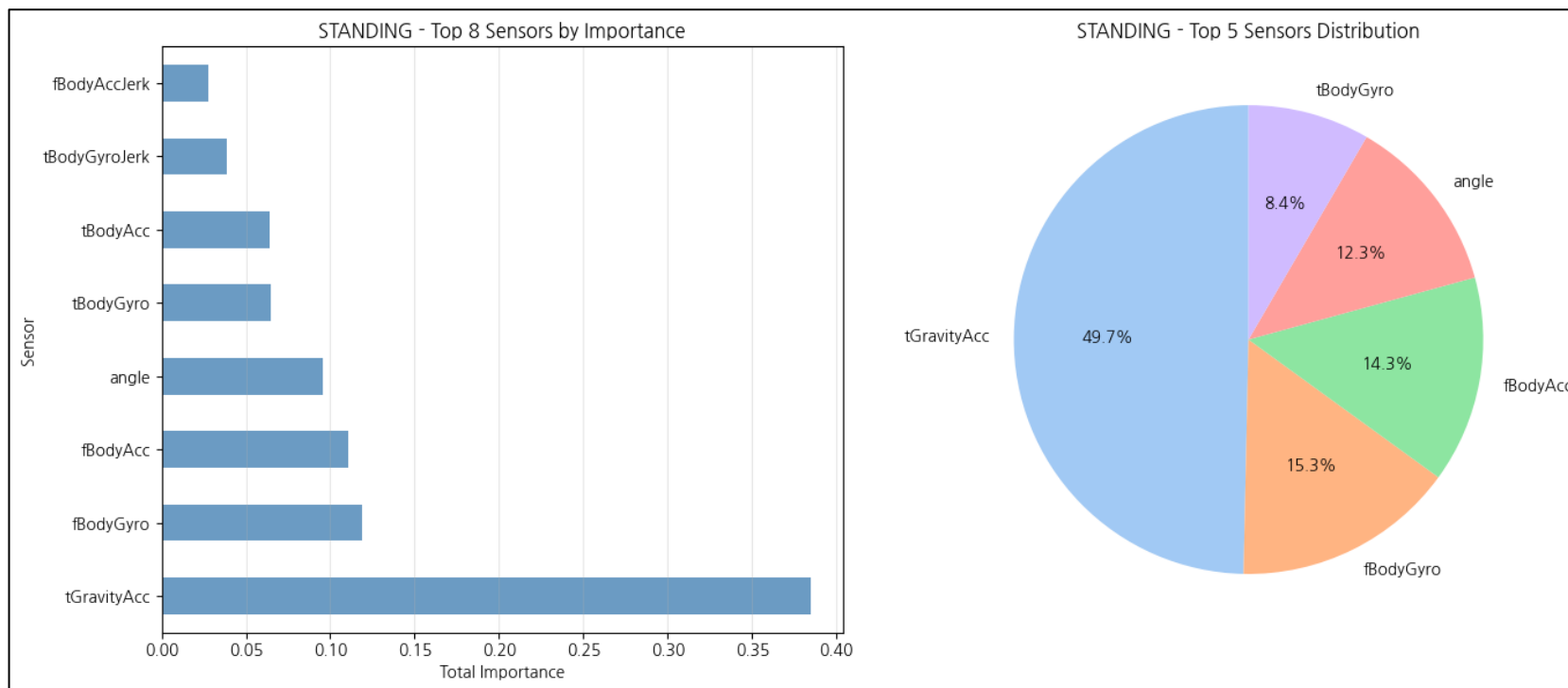
- 파란색 (STANDING): 약간 더 높은 값
- 다른 색상들: 약간 낮은 값

또한 눕기, 앉기 보다 y축
관련 데이터에서 높은 값을
가지는 것을 볼 수 있음



데이터 분석

Standing



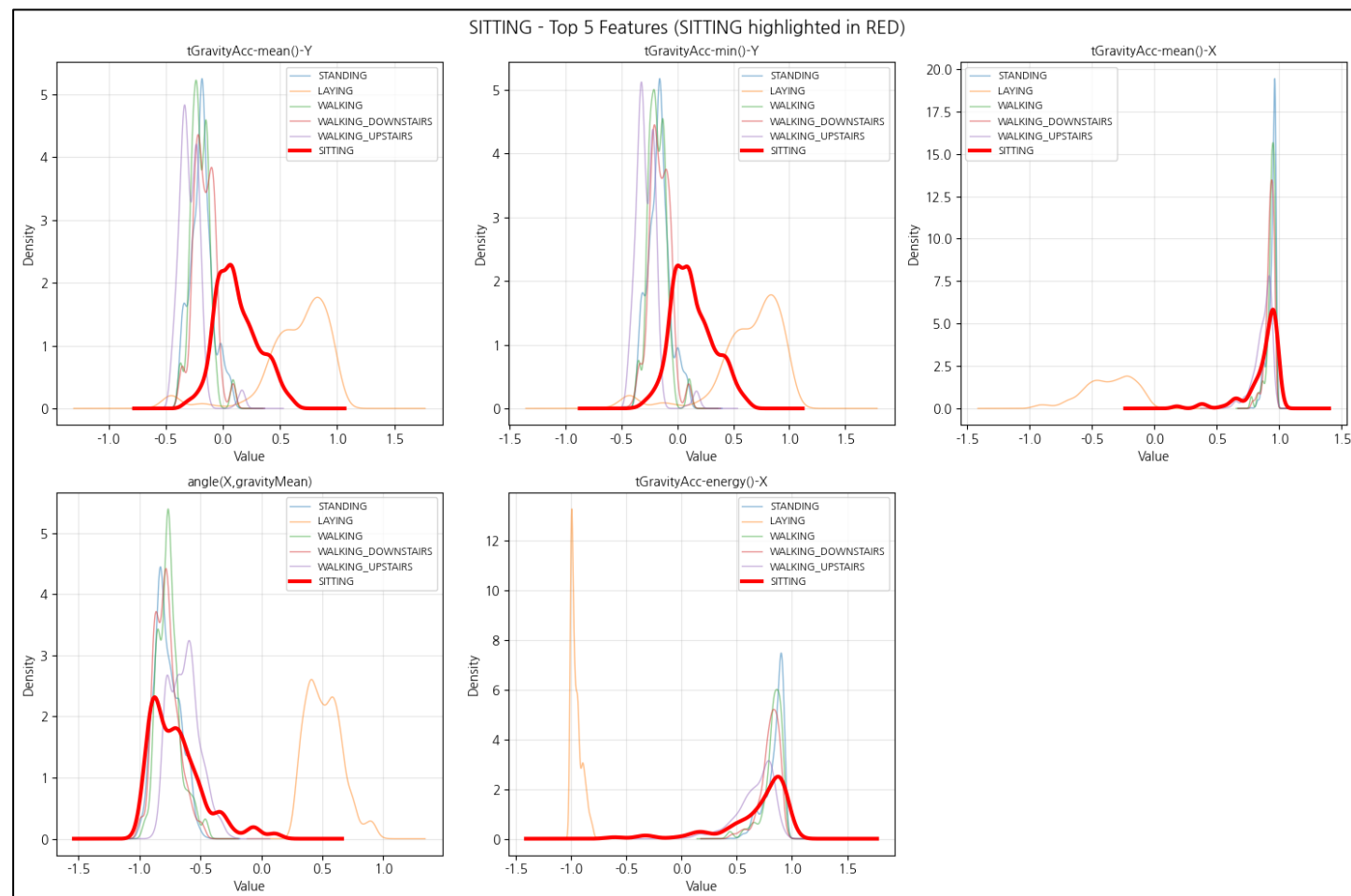
Standing에 중력 가속도가 가장 큰 영향(중요도)를 끼침을 알 수 있음

데이터 분석

Sitting

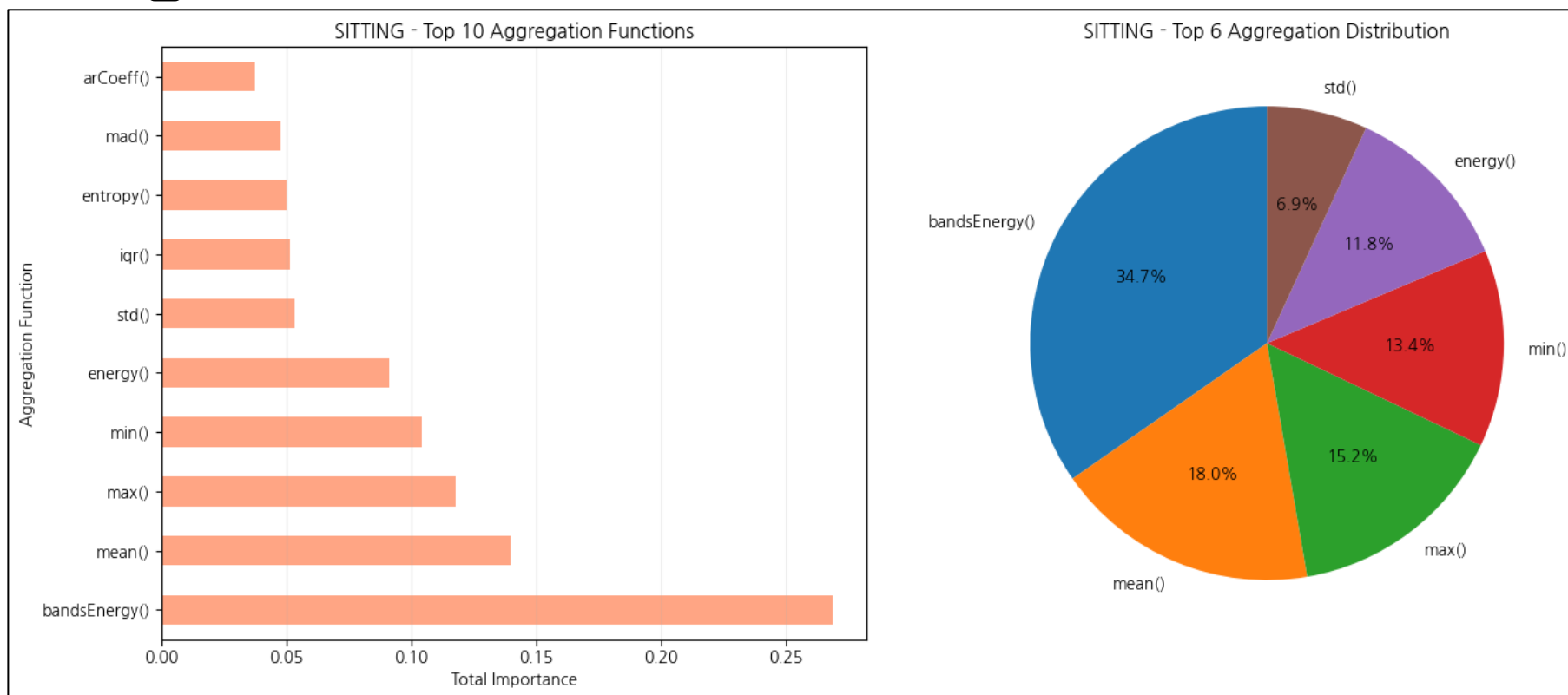
tBodyAcc-std()-Y
(신체 가속도 Y축 표준편차)

- STANDING과 유사한 특징들을 이용해서 표현 가능
- 다만, 값이 넓은 범위에 분산되어 있어 STANDING보다 작은 값을 가지는 특징이 존재



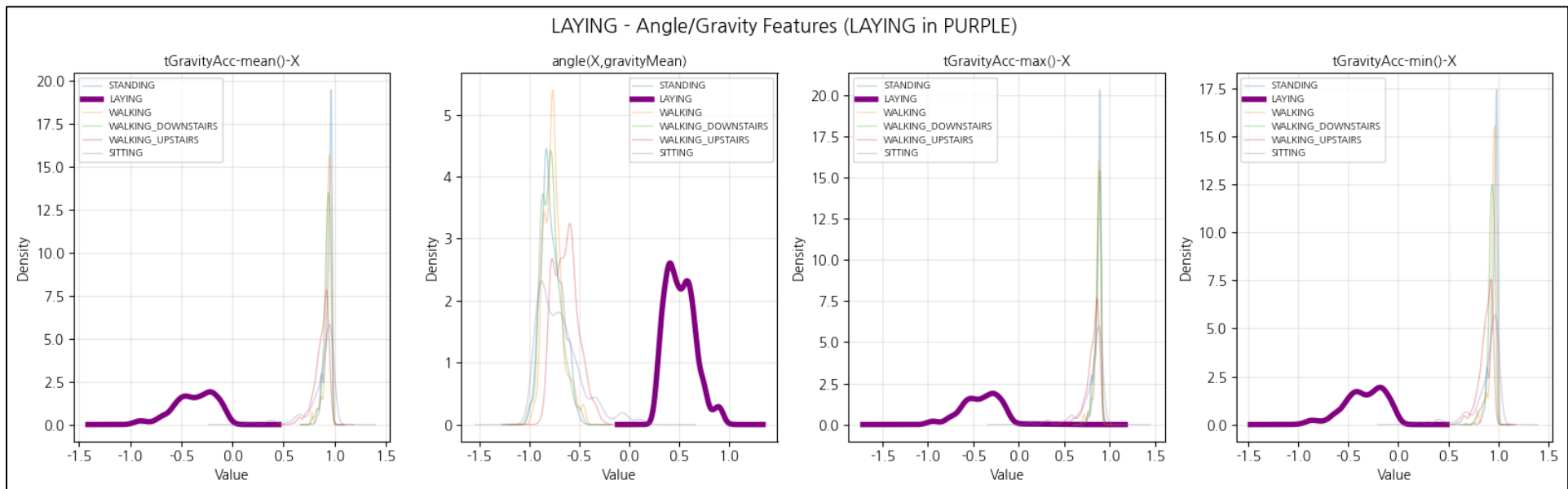
데이터 분석

Sitting



데이터 분석

Laying



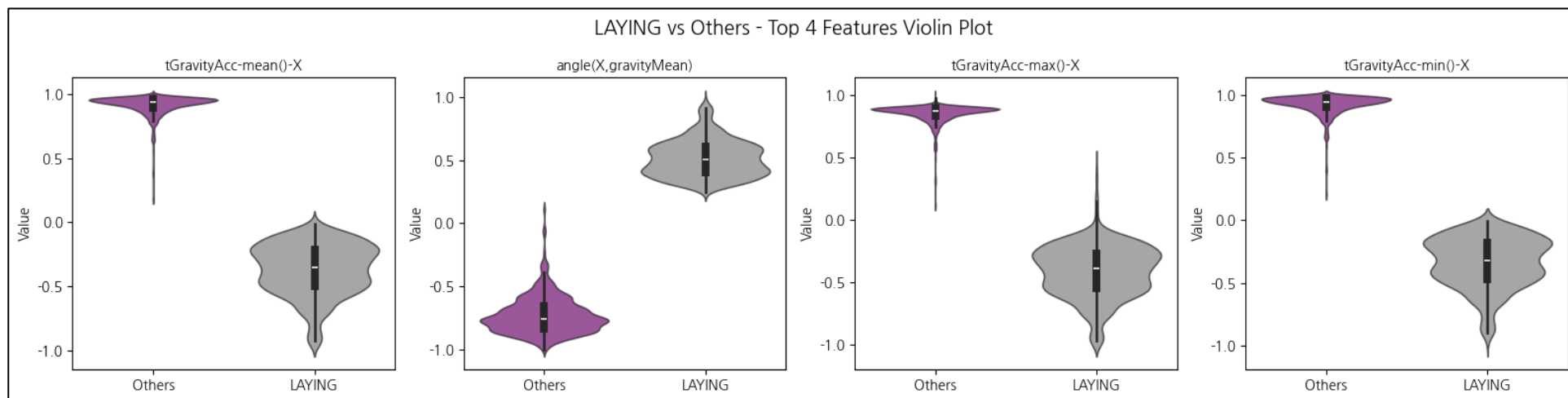
`angle(X, gravityMean)`

-> X축과 중력 평균의 각도가 가장 중요한 특징으로 여겨 짐

- 누웠을 때의 방향으로 인하여 다른 활동과 비교했을 때 다름을 구분하기 쉬움

데이터 분석

Laying

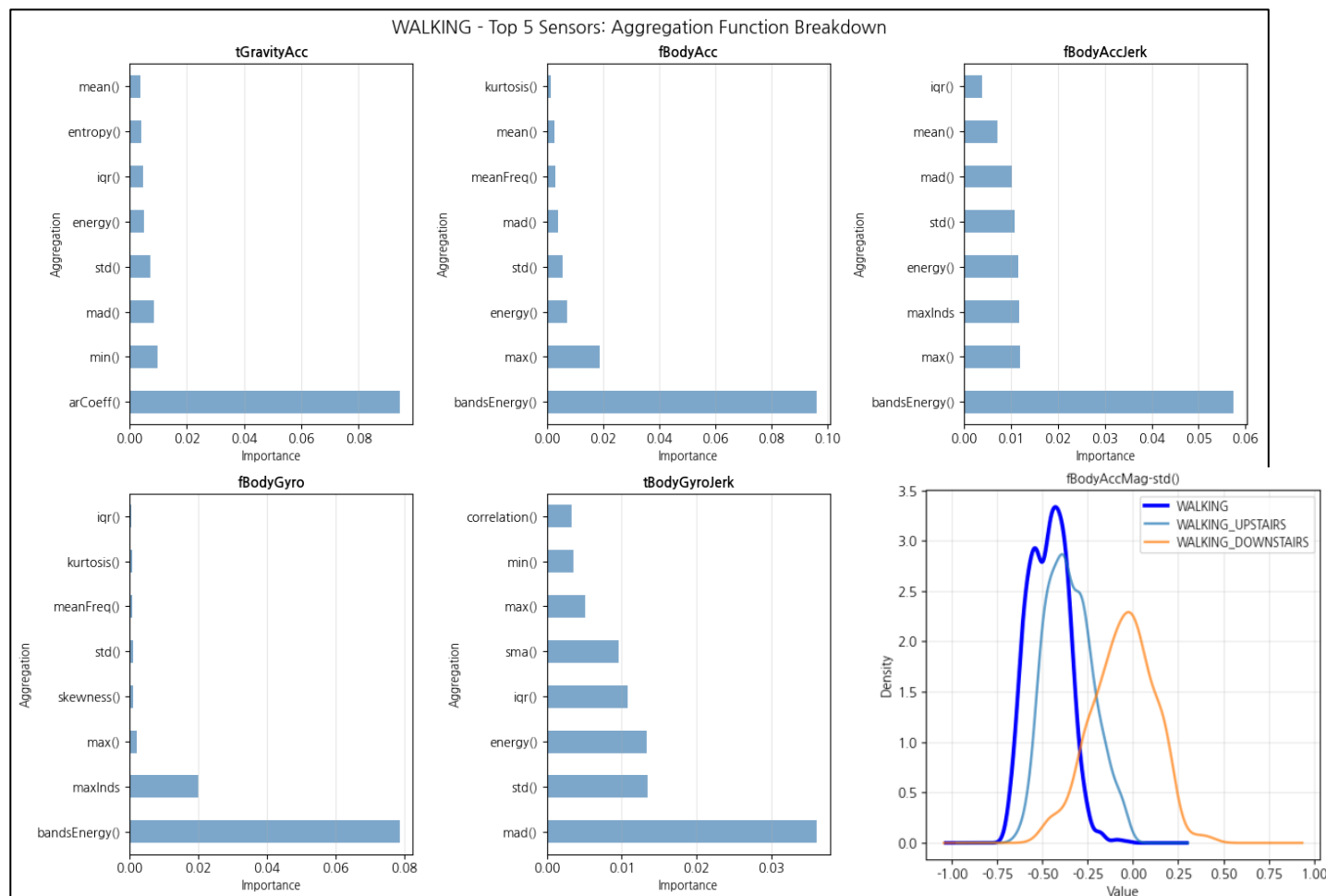


데이터 분석

Walking

Energy Feature(bandsEnergy)이 가장 Walking의 특징을 잘 반영함

- 보행의 주기성 -> 특정 주파수 에너지에 영향
- 가속도 크기의 변동성 표준 편차를 보아도 다른 활동 대비 피크도 높음 -> 특정 주기성을 가지고 반복적으로 이뤄짐을 알 수 있음

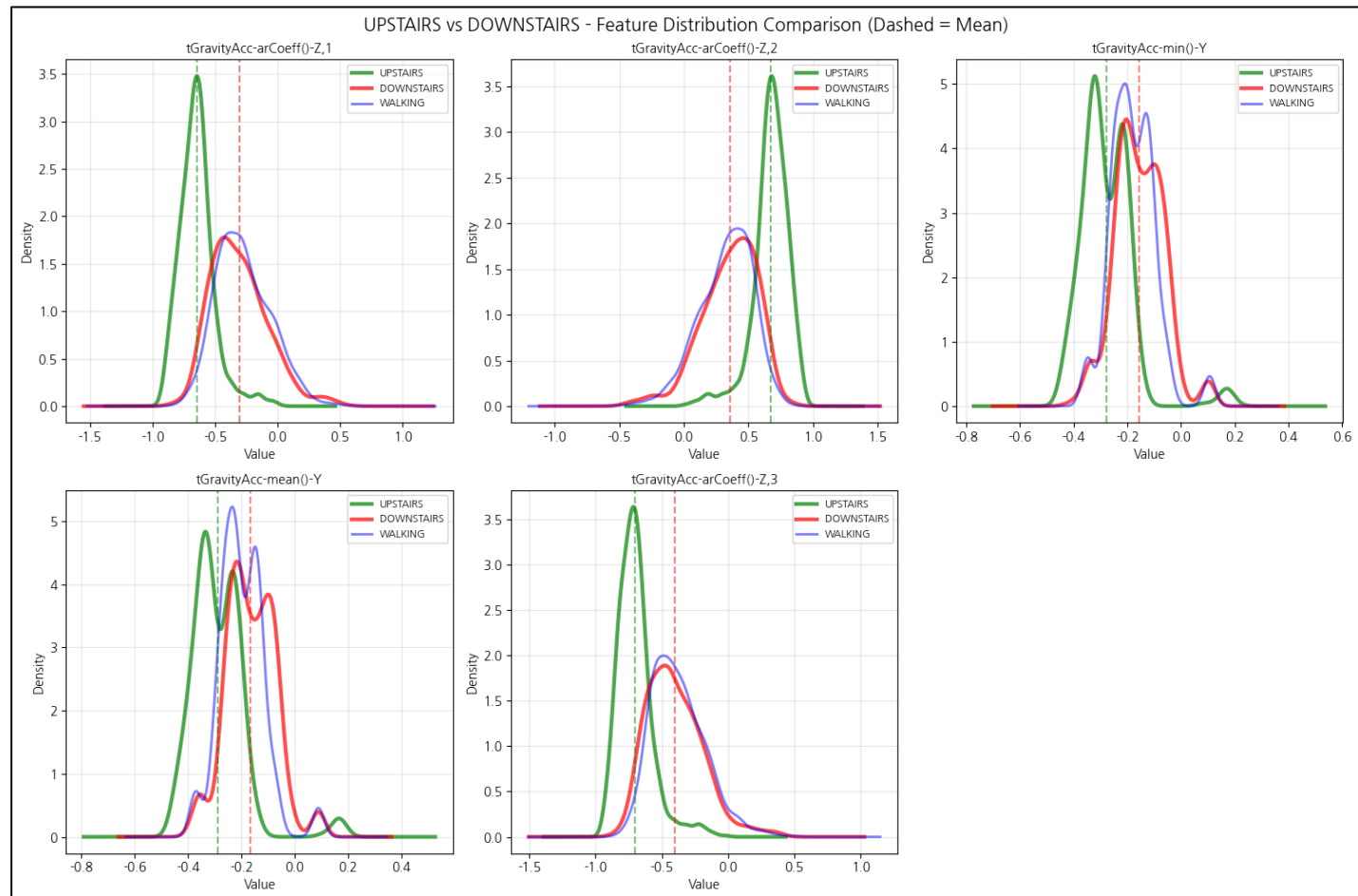


데이터 분석

Upstairs

tGravityAccarCoeff - z, 1 2 3 특징을 통해서 계단 내리기 걸기와 비교 가능

- 계단을 오를 때 나타나는 수직 방향 진동 패턴과 상체 기울기 변화를 반영하는 특징이 주요한 영향을 끼침

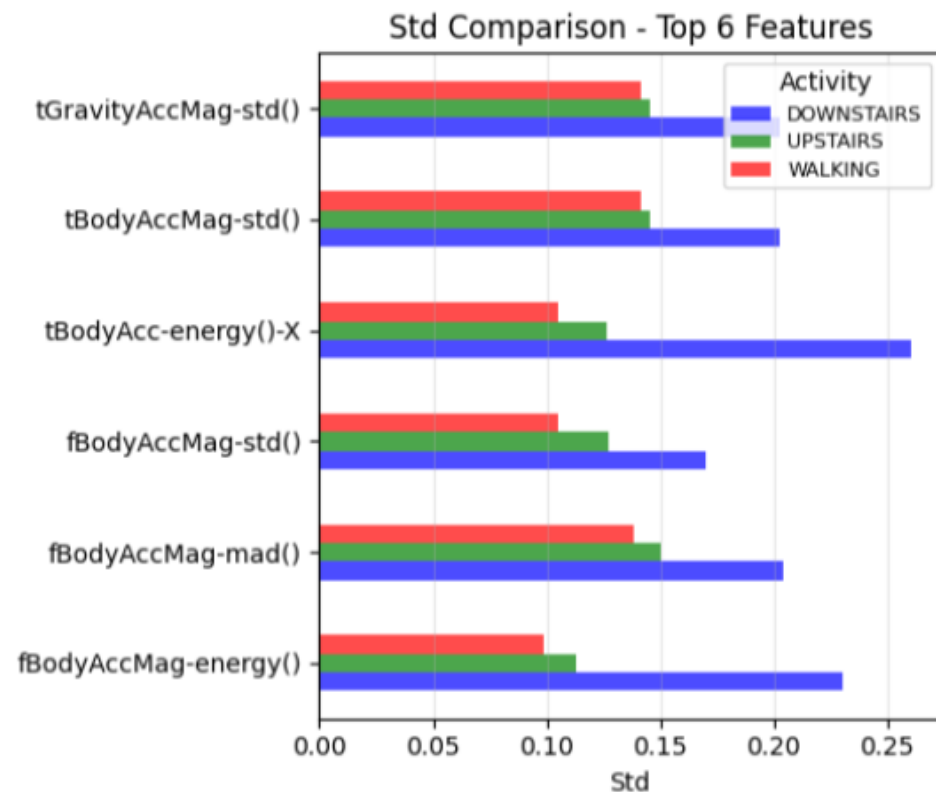


데이터 분석

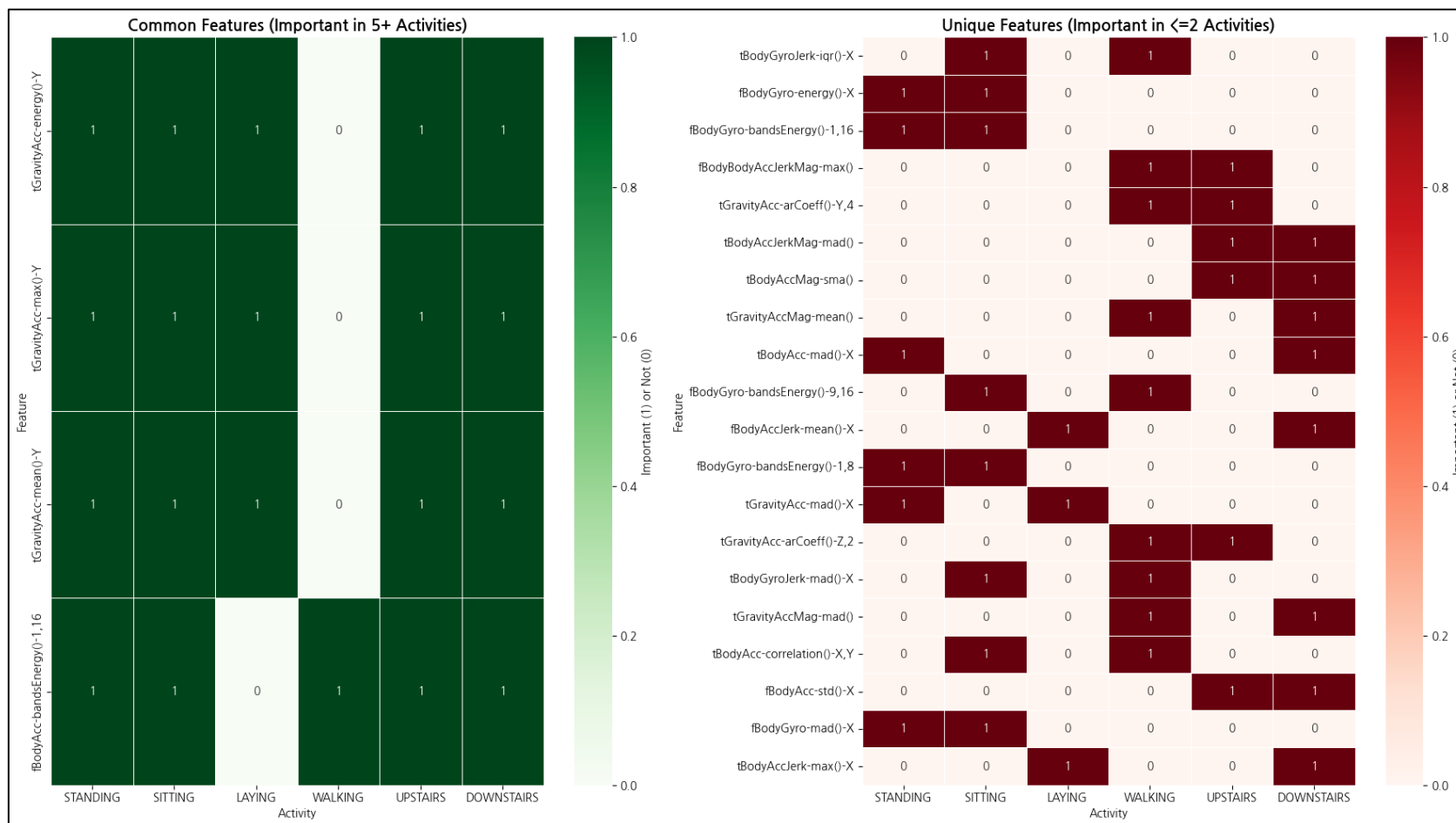
Walking Down

계단을 내려가는 동작에서는
충격 기반의 특징이 가장
두드러지게 나타남

- 내려 가며 발생하는 충격이
Acc std, energy, mad
값들을 증가시킴



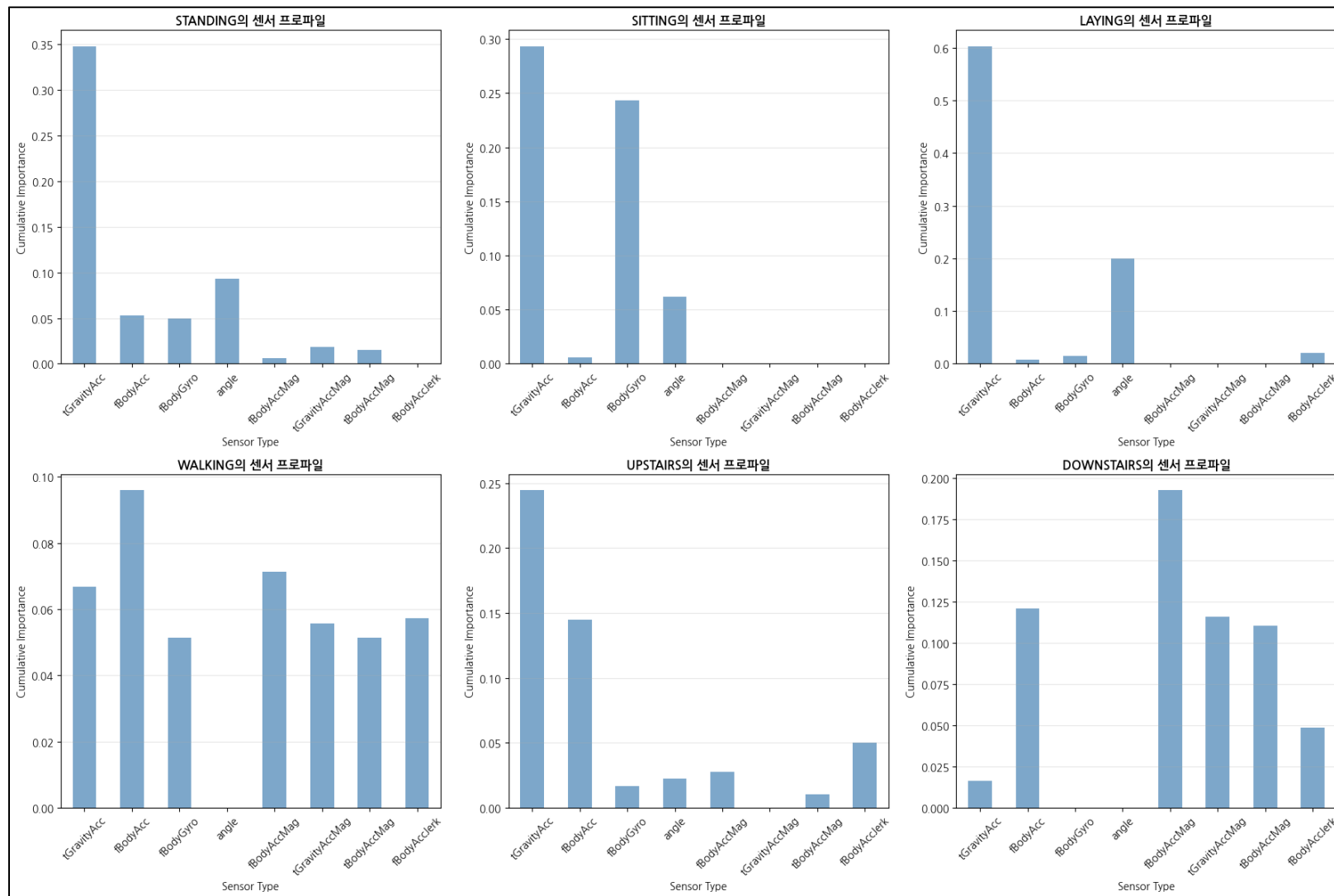
데이터 특징 분석



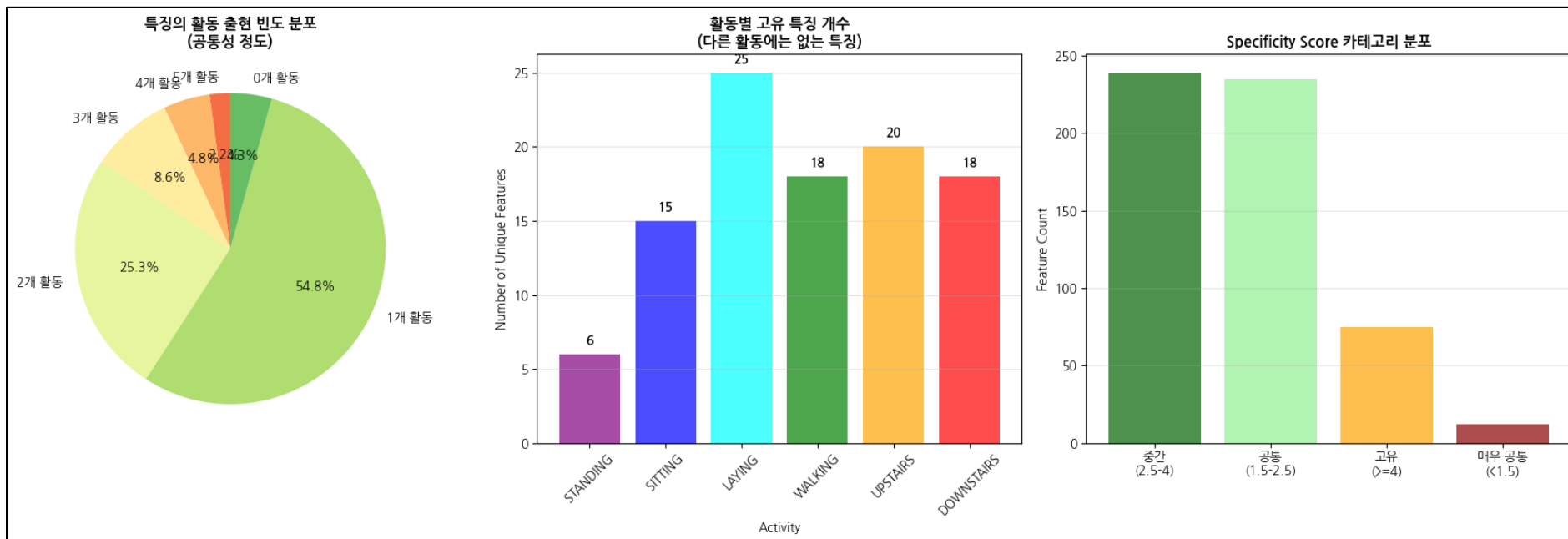
데이터 특징 분석



데이터 특징 분석



데이터 특징 분석



[공통 Feature의 특성]

- 모든 활동에 중요한 특징: 기본적인 움직임 패턴을 나타냄
- 주로 tBodyAcc (신체 가속도) 관련 특징
- Y축 (수직 방향) 데이터가 많음
- mean(), std() 같은 기본 통계량

[고유 Feature의 특성]

- LAYING: 중력 각도(angle), tGravityAcc 관련
- STANDING/SITTING: 정적 특징, 낮은 energy 값
- WALKING: 주파수 도메인(f-) 특징, 규칙적 패턴
- UPSTAIRS: Y축 energy, Jerk 신호 (급격한 가속도 변화)
- DOWNSTAIRS: min 값, 음수 방향 특징

데이터 분석 기반 사업아이디어 발굴

니즈 인식

✓ 돌아온 방어철



니즈 인식

맛있는 방어가 있고
맛 없는 방어가 있다

차이??



니즈 인식

동해산 방어 → 자연산 + 양식
제주산 방어 → 자연산

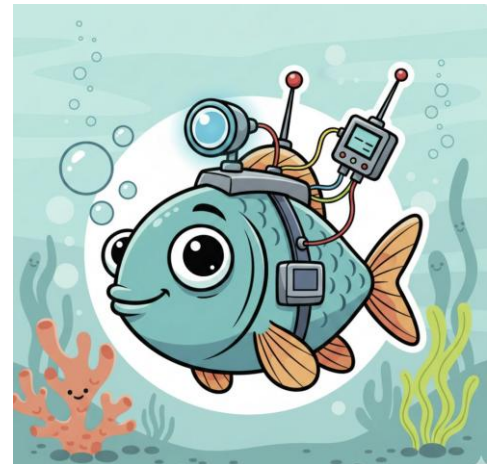


니즈 인식

맛있는 양식이 먹고 싶다

4조 새로운 서비스 구성

센서 기반 자연환경 재현형 어패류 품질 개선 시스템



니즈 인식

“왜 이 기술이 필요한가?”

- ✓ 1) 자연산 방어, 전복은 맛있다 → 이유: 운동량·수류·수온·환경 패턴이 좋기 때문
- ✓ 2) 양식장 방어, 전복은 자연환경과 다름 → 활동량 부족, 스트레스 증가, 품질 편차
- ✓ 3) 기후 변화로 수온·산소 농도 급변 → 스트레스 증가 → 품질 저하
- ✓ 4) 소비자는 “맛있는 활어” 를 원하지만, 양식장은 자연환경을 재현하는 기술 부족

→ 목표: 자연환경에서 ‘맛이 좋은’ 패턴을 데이터로 이해하고, 양식장에 복제한다.

선행연구 ①

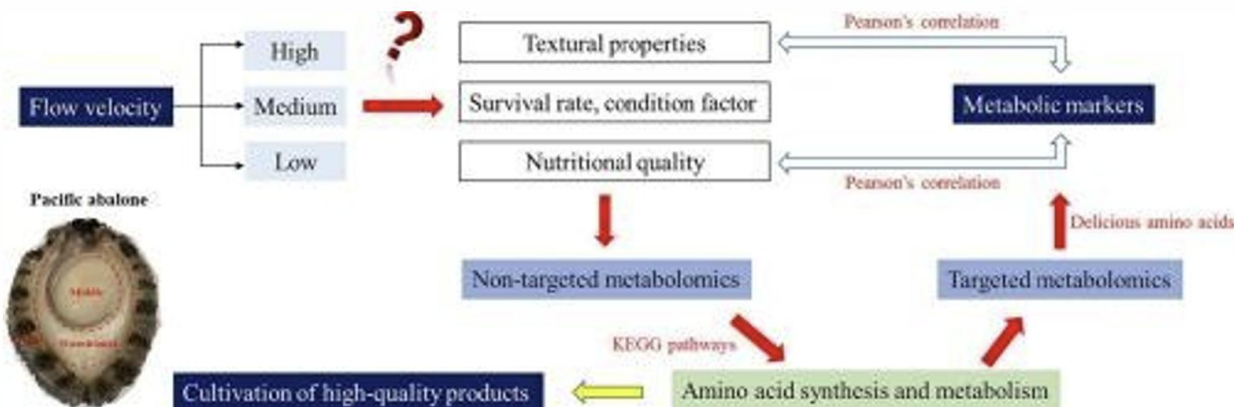


Aquaculture
Volume 481, 1 December 2017, Pages 48-57



Effects of flow velocity on growth, food intake, body composition, and related gene expression of *Haliotis discus hannai* Ino

Gao Xiaolong ^{a, b}, Li Xian ^a, Zhang Mo ^a, Wu Fucun ^a, Shi Ce ^c,
Liu Ying ^b 



전복과 유속에 관한연구:

- 너무 낮은 유속: 활동량과 대사 수준이 떨어져 조직 발달이 둔화
- 너무 높은 유속: 지속적인 저항 운동으로 에너지가 소모되어 성장보다는 유지·스트레스 대응에 자원이 사용되어 근육 품질이 저하되는 경향

선행연구 ②

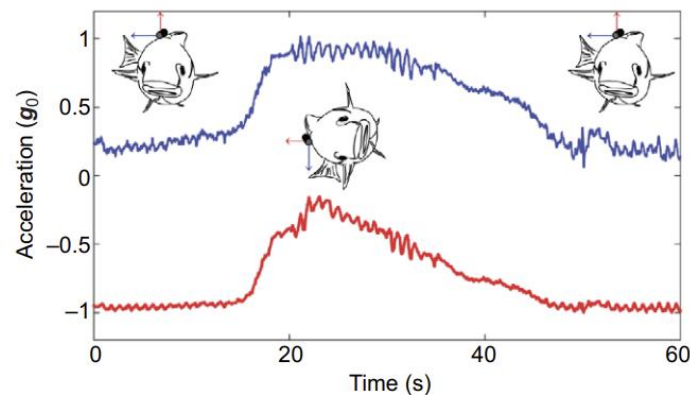
© 2016. Published by The Company of Biologists Ltd | Journal of Experimental Biology (2016) 219, 695–705 doi:10.1242/jeb.133033



RESEARCH ARTICLE

Measuring abnormal movements in free-swimming fish with accelerometers: implications for quantifying tag and parasite load

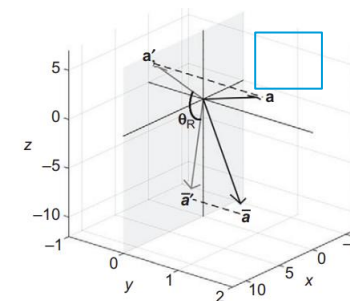
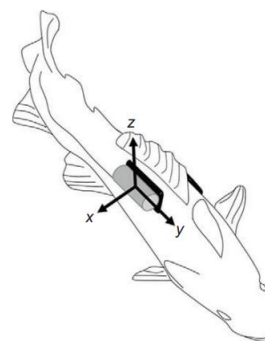
Franziska Broell*, Celene Burnell and Christopher T. Taggart



바른 자세
→ 파란색

옆으로 기울어질 때
→ 빨간색

(Fig.2)



(Fig.3)

가속도를 활용한 운동 연구:

- 가속도 축 변화(Fig.2)를 통해 물고기의 기울기 패턴을 파악
- 벡터 간 각도 계산(Fig.3)으로 회전각(θ_R)을 산출하여 비정상운동 여부 검출 가능

선행연구 ③

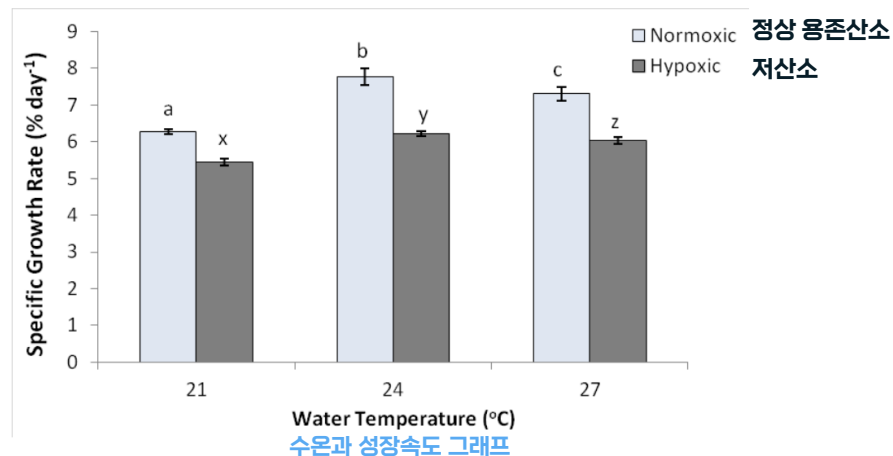


Understanding Yellowtail Kingfish Overall Summary

Trent D'Antignana and Erin Bubner
Flinders University

Project No. 2008/903

a)



수온과 Yellowtail Kingfish(방어과)에 관한 연구:

- 24°C에서 성장률 최고(≈7.8%/day)
- 21°C < 24°C < 27°C (유의한 차이, $p < 0.05$)
- 저산소(Hypoxic)에서는 모든 온도에서 성장률이 낮음

→ 기존 연구들은 유속·수온, 산소 같은 환경요인이 어패류의 조직 발달에 영향을 미치며, 가속도 센서를 통해 운동량·행동을 정량적으로 측정할 수 있음을 보여준다

핵심 기능

시스템이 해결하는 핵심 기능

→ 자연환경 패턴을 복제하는 양식장 운영

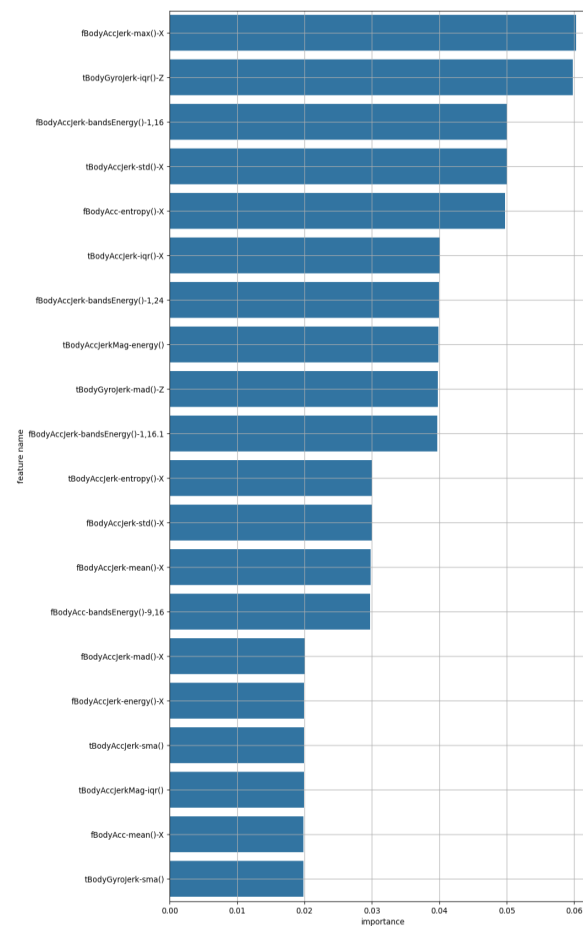
- ✓ 가속도·자이로 센서 기반 물고기 활동량 실시간 감지
- ✓ 운동량 기반 수류 강도 자동 조절
- ✓ 수온·용존산소·조도 자동 튜닝

→ “운동량 패턴을 조절하여 맛을 높이는 양식장”

구현 방법

is_Dynamic 모델을 사용

	feature_name	feature_importance
0	fBodyAccJerk-max()-X	0.060310
1	tBodyGyroJerk-iqr()-Z	0.059794
2	fBodyAccJerk-bandsEnergy()-1,16	0.050049
3	tBodyAccJerk-std()-X	0.050000
4	fBodyAcc-entropy()-X	0.049745
5	tBodyAccJerk-iqr()-X	0.040088
6	fBodyAccJerk-bandsEnergy()-1,24	0.039961
7	tBodyAccJerkMag-energy()	0.039853
8	tBodyGyroJerk-mad()-Z	0.039765
9	fBodyAccJerk-bandsEnergy()-1,16.1	0.039716
10	tBodyAccJerk-entropy()-X	0.030019
11	fBodyAccJerk-std()-X	0.030008
12	fBodyAccJerk-mean()-X	0.029843
13	fBodyAcc-bandsEnergy()-9,16	0.029756
14	fBodyAccJerk-mad()-X	0.019980
15	fBodyAccJerk-energy()-X	0.019961
16	tBodyAccJerk-sma()	0.019892
17	tBodyAccJerkMag-iqr()	0.019892
18	fBodyAcc-mean()-X	0.019883
19	tBodyGyroJerk-sma()	0.019882



구현 방법 ①

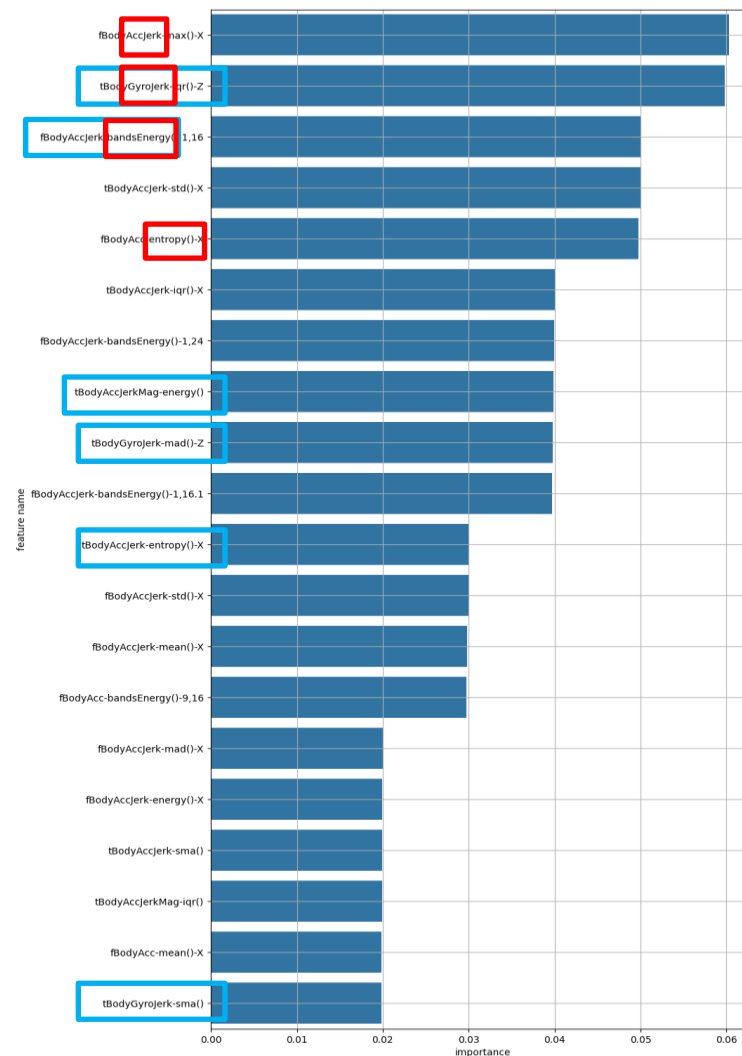
is_Dynamic 모델을 사용

1) 행동 라벨 대신, '동적/정적 신호 패턴'을 활용

- * 가속도/자이로의 물리적 패턴은 생물 공통
- * 가속도 센서(acc): 활동량 분석
- * 자이로 센서(gyro): 회전/불안/회피 행동 탐지

2) 운동량 분석이 가장 잘 정립된 데이터셋

- * energy, jerk, entropy 등 핵심 feature 참고 가능



구현 방법 ②

자연환경 데이터 수집 및 패턴 분석

센서	수집할 데이터
가속도 / 자이로 센서	운동량, 회전, jerk 수집
유속 센서 (물살 강도 수집)	물살 강도 수집
수온	수온
용존산소(DO)	용존산소

→ 자연환경에서 활어가 **어떤 운동 패턴 / 환경에서 살고 있는지** 정량적으로 파악

→ ‘자연산이 맛있는 이유’ 를 데이터 기반으로 추출

구현 방법 ②

Dynamic Feature	제어
1. fBodyAccJerk-bandsEnergy()	Jerk 저주파 에너지 기반 유속 설정
2. tBodyAccJerkMag-energy()	전체 운동량 기반 자연 활동성 유지
3. tBodyAccjerk-entropy()	Entropy로 해엄 패턴 복잡도 조절
4. tBodyGyroJerk-iqr(), mad(), sma()	회전·방향전환 변칙성 기반 환경 변화 적용

1. 저주파 jerk 에너지를 자연산 범위에 맞춰 유속을 조절하여 **자연 서식지의 기본 해엄 리듬 재현**

2. 활동량이 낮으면 **유속 증가**, 높으면 **유속 감소** → 자연산과 유사한 기본 운동 수준 유지

3. 패턴이 단조로우면 **변화 있는 물살 제공** → **수온·유속 조절**

4. 자연산 수준의 방향 전환 변칙성을 유지하도록 **유속 패턴·세기 미세** 조절, 과도한 변칙성은 스트레스 → 안정화 필요

구현 방법 ③

자연환경 패턴 → 양식장 자동 제어 변환

- ✓ 자연에서 활동량이 높아지는 시간대 → 수류 패턴에 반영
- ✓ 자연에서의 jerk peak → 유속 변화 주기 설계에 반영
- ✓ 자연 수온 변화 주기 → 양식장 온도 제어
- ✓ 자연 DO 리듬 → 산소 공급 시스템에 반영

→ 자연산의 운동·환경을 그대로 복사

→ 자연산과 유사한 근육 + 식감 + 품질 구현 가능

DO: Dissolved Oxygen(용존 산소)의 약자

구현 방법 ④

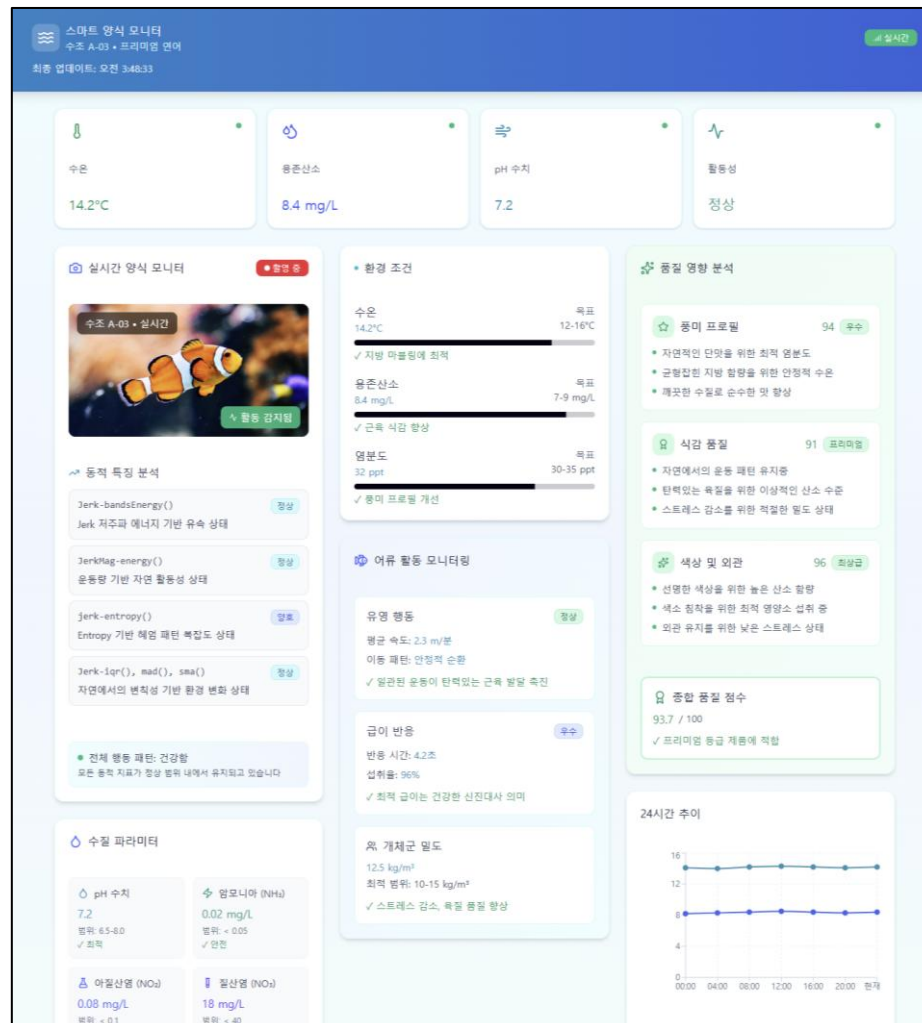
양식장 실시간 모니터링 및 피드백 제어

“운동량 기반 스트레스 지수로 자동 피드백 구조 구축”

- ✓ 센서 → 운동량 분석 (is_dynamic 기반)
- ✓ 스트레스 ↑ → 수류 완화 / 산소 증가
- ✓ 활동량 ↓ → 약한 수류 추가하여 근육 활성화
- ✓ 이상 jerk 패턴 → 알람 발송

→ 맛과 품질을 유지하는 자동화 양식장 완성

니 예시



미 예시


스마트 양식 모니터
실시간

수조 A-03 • 프리미엄 연어

최종 업데이트: 오전 3:39:25



수온

14.2°C



용존산소

8.4 mg/L



pH 수치

7.2



활동성

정상

실시간 양식 모니터
촬영 중

수조 A-03 • 실시간


실시간 양식 모니터
촬영 중

수조 A-03 • 실시간

활동 감지됨

동적 특징 분석

Jerk-bandsEnergy()
정상

Jerk 저주파 에너지 기반 유속 상태

JerkMag-energy()
정상

운동량 기반 자연 활동성 상태

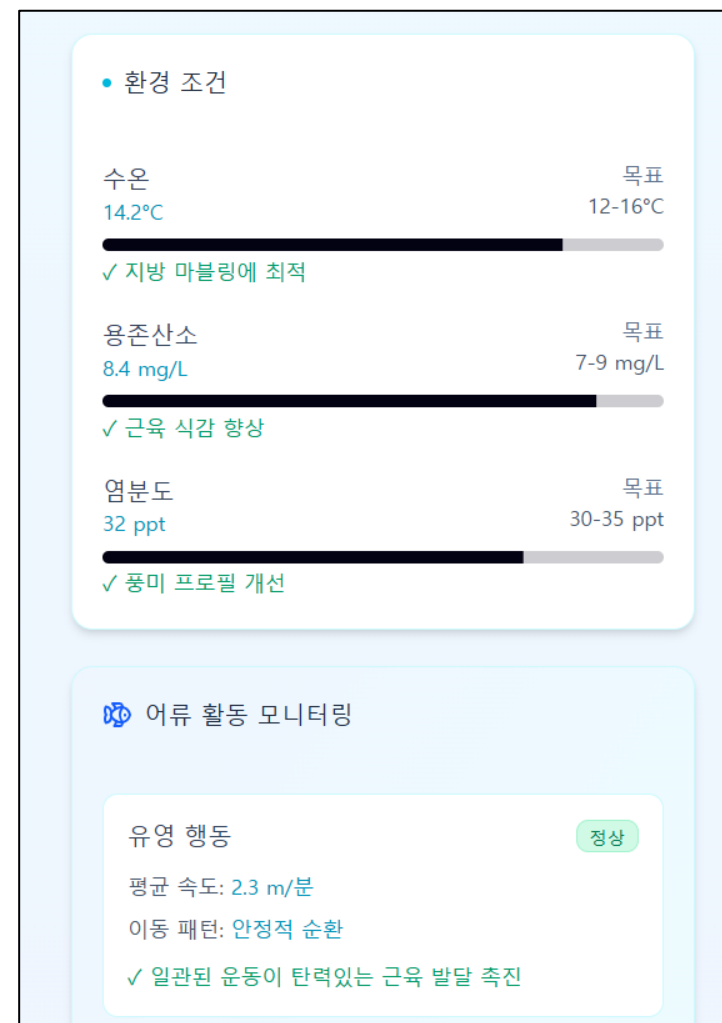
jerk-entropy()
양호

Entropy 기반 헤엄 패턴 복잡도 상태

Jerk-iqr(), mad(), sma()
정상

자연에서의 변칙성 기반 환경 변화 상태

미 예시



니 예시

어류 활동 모니터링

유영 행동

정상

평균 속도: 2.3 m/분

이동 패턴: 안정적 순환

✓ 일관된 운동이 탄력있는 근육 발달 촉진

급이 반응

우수

반응 시간: 4.2초

섭취율: 96%

✓ 최적 급이는 건강한 신진대사 의미

궤 개체군 밀도

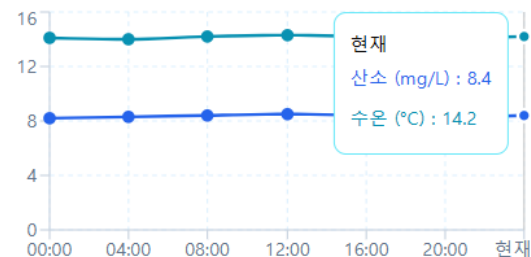
12.5 kg/m³

최적 범위: 10-15 kg/m³

✓ 스트레스 감소, 육질 품질 향상

24시간 추이

24시간 추이



● 수온 ● 용존산소

수질 파라미터

pH 수치

7.2

범위: 6.5-8.0

✓ 최적

암모니아 (NH₃)

0.02 mg/L

범위: < 0.05

✓ 안전

아질산염 (NO₂)

0.08 mg/L

범위: < 0.1

질산염 (NO₃)

18 mg/L

범위: < 40

72

범위: 6.5-8.0

✓ 최전

✓ 최적



범위: < 0.05

✓ 안전

✓ 안전

 $\alpha = 0.1$

✓ 암호

✓ 양호



범위: < 40

✓ 최적

✓ 최적

94 **무수**

- 91
- 프리미엄**

- 
[홈](#) | [로그인](#)

94 우수

- #### 요 식감 품질

91 프리미엄

- 색상 및 외관

96 최상근

- 종합 품질 점수

93.7 / 100

✓ 프리미엄 등급 제품에 적합

기대 효과

- ✓ 어패류의 맛 · 식감 · 육질 향상
- ✓ 스트레스 감소 → 폐사율 감소
- ✓ 양식 효율 증대 → 생산단가 하락
- ✓ 자연산에 가까운 품질 → 프리미엄 판매 가능
- ✓ 기후 변화에 대응 가능한 스마트 양식 기술 확보

→ “자연산 맛을 양식장에서 구현하는 기술”



kt

AIVLE

AIVLE
Let's make it possible